HW14 参考作业

等势的定义

第 1 题（共 10 分）

用**等势定义**证明$[0,1] \approx [a,b],\ (a,b \in \mathbb{R}, a < b)$

构造函数如下：$f(x) = a + x(b-a)$

接下来证明这是一个双射：

$f(x_1) = f(x_2) \to a + x_1(b-a) = a + x_2(b-a)$，从而 $x_1 = x_2$ 因此是单射。

任取 $y \in [a,b]$，令 $x = \frac{y-a}{b-a} \in [0,1]$，则有 $f(x) = y$，从而是满射。

从而 f 是一个双射。

正确 得分 **10** / 10　　评测耗时 36330 ms

等势的集合

第 1 题（共 10 分）

写出三个 $\mathbb{N}$ 的真子集，满足它们是与 $\mathbb{N}$ 等势的。

$$A = \{x | (\exists n)(n \in N \wedge x = n^2)\}$$
$$B = \{x | (\exists n)(n \in N \wedge x = n^3)\}$$
$$C = \{x | (\exists n)(n \in N \wedge x = n^4)\}$$

正确 得分 **10** / 10　　评测耗时 62115 ms

第 1 题（共 10 分）

写出三个 $\mathbb{N}$ 的真子集，满足它们是与 $\mathbb{N}$ 等势的。

$$\{x|x \in \mathbb{N} \wedge (\exists y)(y \in \mathbb{N} \wedge x = 2y)\}$$
$$\{x|x \in \mathbb{N} \wedge (\exists y)(y \in \mathbb{N} \wedge x = 2y+1)\}$$
$$\{x|x \in \mathbb{N} \wedge (\exists y)(y \in \mathbb{N} \wedge x = 3y)\}$$

正确 得分 **10** / 10　　评测耗时 35629 ms

基数

第 1 题（共 10 分）

对任意的基数 k, l 和无限基数 m， 如果 $2 \leq k \leq m$ 且 $2 \leq l \leq m$，证明下列等式

(1)（5 分） $k^m = 2^m$

$$2^m \leq k^m \leq (2^k)^m = 2^{km} = 2^m$$

正确 得分 **5** / 5　　评测耗时 80315 ms

(2)（5 分） $k^m = l^m$

在第一问中已证明了 $k^m = 2^m$，同样也有 $l^m = 2^m$，于是 $k^m = 2^m = l^m$

正确 得分 **5** / 5　　评测耗时 36741 ms

集合基数判断

第 1 题（共 30 分）

集合基数判断。

(1)（5 分） $B = \{x \mid (\exists n)(n \in \mathbb{N} \wedge x = n^2)\}$

- (●) $\aleph_0$
- ( ) $\aleph_1$
- ( ) $\aleph_2$

✔ **正确** 得分 **5** / 5

(2)（5 分） $D = \{x \mid (\exists n)(n \in \mathbb{N} \wedge x = n^5)\}$

- (●) $\aleph_0$
- ( ) $\aleph_1$
- ( ) $\aleph_2$

✔ **正确** 得分 **5** / 5

(3)（5 分） $B \cap D$

- (●) $\aleph_0$
- ( ) $\aleph_1$
- ( ) $\aleph_2$

✔ **正确** 得分 **5** / 5

(4)（5 分） $B \cup D$

- ◉ $\aleph_0$
- ○ $\aleph_1$
- ○ $\aleph_2$

✔ **正确** 得分 **5** / 5

(5)（5 分） $\mathbb{N}_{\mathbb{N}}$

- ○ $\aleph_0$
- ◉ $\aleph_1$
- ○ $\aleph_2$

✔ **正确** 得分 **5** / 5

(6)（5 分） $\mathbb{R}_{\mathbb{R}}$

- ○ $\aleph_0$
- ○ $\aleph_1$
- ◉ $\aleph_2$

✔ **正确** 得分 **5** / 5

利用等势定义完成证明

第 1 题（共 15 分）

利用等势定义完成证明：$\mathbb{R} \approx \mathbb{R} - \mathbb{N}$。

存在双射函数 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R} - \mathbb{N}$,

$$f(x) = \begin{cases} x & x \in \mathbb{R} - \mathbb{Z} \\ -(2x+1) & x \in \mathbb{N} \\ 2x & x \in \mathbb{Z}^- \end{cases}$$

正确 得分 **15** / 15　　评测耗时 61474 ms

可数集证明

第 1 题（共 10 分）

证明平面上所有整数坐标点集合是可数集。

描述的集合就是 $\mathbb{Z}^2 = \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$，而 $\mathbb{Z}$ 和 $\mathbb{N}$ 等势，因此：

$$\text{card}(\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}) = \aleph_0 \cdot \aleph_0 = \aleph_0 = \text{card}(\mathbb{N})$$

即 $\mathbb{Z}^2$ 和 $\mathbb{N}$ 等势，它是可数集。

正确 得分 **10** / 10　　评测耗时 44288 ms

令 $S = \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} = \{(x, y) \mid x, y \in \mathbb{Z}\}$ 为平面上所有整数坐标点的集合。由于整数集 $\mathbb{Z}$ 是可数集，即存在双射使 $\mathbb{Z} \approx \mathbb{N}$，根据离散数学定理，两个可数集的笛卡儿积仍为可数集，故有 $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \approx \mathbb{N} \times \mathbb{N}$。又因存在康托尔配对函数（Cantor Pairing Function）可建立 $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ 到 $\mathbb{N}$ 的一一对应关系，即 $\mathbb{N} \times \mathbb{N} \approx \mathbb{N}$，由等势关系的传递性可得 $S \approx \mathbb{N}$。因此，集合 S 的基数为 $\aleph_0$，即平面上所有整数坐标点的集合是可数集。证毕。